Solstice® L40X (R-455A)

000000018891

ฉบับที่ 1.4	วันที่เผยแพร่ครั้งแรก 01/27/2021	วันที่แก้ไข 02/18/2026	วันที่พิมพ์ 06/23/2026

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชื่อการค้า	:	Solstice® L40X (R-455A)
หมายเลข	:	000000018891
ข้อแนะนำและข้อจำกัดต่างๆในการใช้สารเคมี	:	ก๊าซทำความเย็น
ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย	:	Solstice Trading (Shanghai) Co., Ltd. No.69 Xi Ya Rd, Shanghai, 31 200131 CN
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:	:	800-522-8001 +1-973-455-6300 (วันจันทร์ศุกร์ 9:00 am - 5:00 pm)
ในกรณีของการโทรฉุกเฉิน	:	**ทางการแพทย์: 1 866-479-8788 หรือ +1 303-739-1378**
	:	**การขนส่ง C): 1-800-424-9300 หรือ +1-703-527-3887** **ในประเทศไทย: 1800014808**

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม	:	ก๊าซไวไฟ, ประเภทย่อย 1 ก๊าซภายใต้ความดัน, ก๊าซเหลว

องค์ประกอบของฉลาก GHS รวมทั้ง ข้อความเตือน

สัญลักษณ์ :



คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย : ก๊าซไวไฟสูงมาก
ก๊าซบรรจุภายใต้ความดันอาจระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง : **การป้องกัน:**
เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื้นผิวที่ร้อน ห้ามสูบบุหรี่
ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด

การตอบสนอง:
ก๊าซติดไฟรั่วไหล;ห้ามดับจนกว่าจะสามารถหยุดการรั่วไหลได้อย่างปลอดภัย
กาจัดแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมดถ้าสามารถทำได้อย่างปลอดภัย

การจัดเก็บ:
ป้องกันจากแสงแดด เก็บในสถานที่มีการระบายอากาศได้ดี

ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่ได้เป็นผลจากการจำแนกตามระบบ : ทำให้เกิดอาการขาดอากาศหายใจเมื่อมีความเข้มข้นสูง ผู้ป่วยจะไม่รู้ว่าตัวว่ากำลังหายใจไม่ออก
อาจทำให้เกิดเนื้อเยื่อถูกทำลายเพราะความเย็นจัด
อาจทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ
อาจทำให้เกิดการระคายเคืองกับดวงตาและผิวหนัง

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ลักษณะของสารเคมี : สารผสม

ชื่อทางเคมี	หมายเลข CAS	ความเข้มข้น
2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน	754-12-1	75.50 %

2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene		
ไดฟลูออโรมีเทน Difluoromethane	75-10-5	21.50 %
คาร์บอนไดออกไซด์ Carbon dioxide	124-38-9	3.00 %

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป : ผู้ให้การปฐมพยาบาลจำเป็นต้องปกป้องตัวเอง
ให้ย้ายออกจากบริเวณที่อันตราย
ถอดเสื้อผ้าที่มีการปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที

ถ้าหายใจเข้าไป : ย้ายไปสู่ที่อากาศบริสุทธิ์
หากไม่หายใจ ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ
ถ้าหากมีอาการหายใจลำบาก ให้ออกซิเจน
ใช้ออกซิเจนที่จำเป็นให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ไปพบแพทย์

ถ้าสัมผัสทางผิวหนัง : เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก
การระเหยอย่างรวดเร็วของของเหลวอาจจะทำให้เกิดมีอาการเหมือนถูกความเย็นกัด
ถ้าหลักฐานของอาการบวมเป็นน้ำเหลืองไม่อาบน้ำ (ไม่ถู) ด้วยน้ำอุ่น (ไม่ร้อน) หากน้ำไม่สามารถใช้ได้อยู่บนหน้าปกด้วยผ้าสะอาดหรือซอฟต์แวร์
ไปพบแพทย์
ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำไปใช้ใหม่

ถ้าเข้าตา : ล้างด้วยน้ำจำนวนมากทันที รวมทั้งใต้เปลือกตาด้วย อย่างน้อย 15 นาที
ในกรณีของน้ำเย็นกัดควรจะอุ่นไม่ร้อน
ไปพบแพทย์

ถ้ากลืนกิน : ไม่น่าเป็นเส้นของการเปิดรับแสง
ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นก๊าซอ้างอิงไปยังส่วนการสูดดม

ห้ามทำให้อาเจียนโดยไม่ได้รับการแนะนำจากแพทย์
ถ้ายังมีสติให้ดื่มน้ำปริมาณมาก
ห้ามให้สิ่งใดทางปากแก่ผู้ที่ไม่ได้สติ
โทรตามแพทย์ทันที

คำแนะนำสำหรับแพทย์ : รักษาบริเวณที่ถูกความเย็นกัดถ้าจำเป็น
รักษาตามอาการ

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ในกรณีของไฟ อนุญาตให้ก๊าซจะเขียนว่ากระแสไม่ถูกปิดทันที
ใช้น้ำจากระยะไกลที่ปลอดภัยกับคอนเทนเนอร์เย็น และปกป้องพื้นที่โดยรอบ
ที่ฉีดน้ำ โฟมสังเคราะห์ชนิดต้านทานแอลกอฮอล์
คาร์บอนไดออกไซด์ สารดับเพลิงชนิดผง

ความเป็นอันตรายเฉพาะขณะผจญเพลิง : ก๊าซไวไฟ
สิ่งที่บรรจุอยู่ภายใต้ความดัน
ไอมีน้ำหนักมากกว่าอากาศและสามารถทำให้ขาดอากาศหายใจได้
โดยการลดปริมาณของก๊าซออกซิเจนที่ต้องใช้ในการหายใจ
ไออาจเคลื่อนไปสู่บริเวณที่ห่างจากที่ปฏิบัติงาน ก่อนที่จะจุดติดไฟ/เกิดไฟวาบย้อนกลับไปยังแหล่งกำเนิดของไอ*
ไฟหรือความร้อนที่จัดจะทำให้บรรจุภัณฑ์ฉีกขาดอย่างรุนแรง
หล่อเย็นภาชนะบรรจุที่ใกล้ไฟโดยใช้ที่ฉีดน้ำ
ห้ามปล่อยน้ำจากการดับเพลิงไหลลงท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำ
ไฟอาจทำให้เกิดการปลดปล่อยของ
ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์
คาร์บอนิลฮาไลด์
สารประกอบที่ประกอบด้วยแฮโลเจน
คาร์บอน ออกไซด์

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ในกรณีที่มีอัคคีภัย และ/หรือ การระเบิดเกิดขึ้น ห้ามสูดควันเข้าไป
สวมเครื่องช่วยหายใจเครื่องช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัวและชุดป้องกัน
ปกป้องผิวหนังจากที่ติดต่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม : ในกรณีของเพลิงไหม้ :อพยพออกจากพื้นที่ ให้ผจญเพลิงจาก

ระยะไกลเนื่องจากความเสี่ยงจากการระเบิด

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

คำเตือนสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน	:	อพยพผู้คนไปยังบริเวณที่ปลอดภัยทันที อพยพคนออกจากบริเวณที่มีการหกหรือรั่วไหล ควรอยู่บริเวณเหนือลม สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล คนที่ไม่มีการป้องกันจะต้องเก็บไว้ออกไป สวมเครื่องช่วยหายใจเครื่องช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัวและชุดป้องกัน กาจัดแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมดถ้าสามารถทำได้อย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางผิวหนังกับของเหลวที่รั่วไหล(อันตรายจากการถูกความเย็นกัด) ระบายอากาศในพื้นที่ ไออาจเคลื่อนไปสู่บริเวณที่ห่างจากที่ปฏิบัติงาน ก่อนที่จะจุดติดไฟ/เกิดไฟวาบย้อนกลับไปยังแหล่งกำเนิดของไอ* ไอมีน้ำหนักมากกว่าอากาศและสามารถทำให้ขาดอากาศหายใจได้ โดยการลดปริมาณของก๊าซออกซิเจนที่ต้องใช้ในการหายใจ หลีกเลี่ยงการสะสมของไอระเหยในพื้นที่ต่ำ บุคลากรที่ไม่มีการป้องกันไม่ควรกลับมาจนถึงอากาศได้รับการทดสอบและมุ่งมั่นที่ปลอดภัย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปริมาณออกซิเจนคือ> = 19.5%
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	:	ป้องกันการรั่วไหลอย่าให้ขยายวงออกไป ถ้าสามารถทำได้อย่างปลอดภัย ผลิตภัณฑ์นี้จะระเหยได้ง่าย จะต้องหลีกเลี่ยงการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม
วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด	:	ใช้อุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการระเบิดได้ ห้ามใช้เครื่องมือที่ทำให้เกิดประกายไฟ ระบายอากาศในพื้นที่ ปล่อยให้ระเหย

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

การจัดการ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา	:	ขนย้ายด้วยความระมัดระวัง สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ห้ามสูดหายใจเอาไอระเหยเข้าสู่ร่างกาย หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ใช้ในบริเวณที่ระบายอากาศดีเท่านั้น ภาชนะอัดความดัน ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดดและห้ามโดนอุณหภูมิสูงเกินกว่า 50 C ปฏิบัติตามข้อควรระวังความปลอดภัยทุกมาตรฐานสำหรับการจัดการและการใช้การบีบอัดถังก๊าซ ใช้ถังรับอนุญาตอย่างถูกต้องเฉพาะสำหรับก๊าซที่ถูกบีบอัด ป้องกันถังจากความเสียหายทางกายภาพ อย่าเจาะหรือถังวางให้พวกเขาเพื่อเปิดเปลวไฟหรือความร้อนมากเกินไป ห้ามเปิดฝาเกลียวจนกว่าจะพร้อมใช้งาน ปิดฝาหลังจากใช้แล้วเสมอ
ข้อแนะนำในการป้องกันไฟไหม้และการระเบิด	:	ภาชนะที่ว่างเปล่าจะก่อให้เกิดอันตราย ป้องกันไม่ให้ความเข้มข้นของไอในอากาศสูงกว่าค่าที่ทำให้ไวไฟหรือสามารถระเบิดได้ และหลีกเลี่ยงความเข้มข้นของไอสูงกว่าขีดจำกัดของการรับสารในสถานที่ทำงาน เก็บผลิตภัณฑ์และภาชนะเปล่าให้ห่างจากความร้อนและแหล่งกำเนิดประกายไฟ อย่าอากาศกด, ตัด, เชื่อม, ทองเหลือง, solder, เจาะ, บดหรือภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับความร้อนหรือแหล่งกำเนิดประกายไฟ ใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการสะสมประจุไฟฟ้าสถิต ใช้มาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้อุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการระเบิดได้ ห้ามใช้เครื่องมือที่ทำให้เกิดประกายไฟ ห้ามสูบบุหรี่

การจัดเก็บ

สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการ	:	ภาชนะอัดความดัน ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดดและห้ามโดนอุณหภูมิสูงเกินกว่า 50 C นอกจากนี้เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หมดแล้วห้ามเปิดภาชนะ

เก็บรักษาสารที่เข้ากันไม่ได้	โดยใช้แรงหรือนำไปเผาไฟ ปิดฝาของภาชนะให้แน่น เก็บในที่แห้ง เย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงความร้อนและแหล่งกำเนิดการจุดติดไฟ ห้องเก็บอุปกรณ์จะต้องมีการระบายอากาศอย่างถูกต้อง ให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่กำหนดไว้ ป้องกันถังจากความเสียหายทางกายภาพ เก็บห่างจากสารที่เข้ากันไม่ได้ เก็บในภาชนะเดิม

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ส่วนประกอบที่มีค่าควบคุมในสถานที่ทำงาน

ส่วนประกอบ	หมายเลข CAS	ค่า	ค่าต่างๆ ที่ใช้ควบคุม	ปรับให้เป็นปัจจุบัน	ฐานอ้างอิง
2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	754-12-1	TWA : ค่าจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน	(500 ppm)	03 15 2010	Solstice:จำกัดก่อตั้งขึ้นโดย Solstice Advanced Materials
		STEL : ปริมาณสูงสุดของสารที่รับเข้าสู่ร่างกายได้ในระยะสั้น	(1,500 ppm)	03 15 2010	Solstice:จำกัดก่อตั้งขึ้นโดย Solstice Advanced Materials

		TWA : ค่าจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน	(500 ppm)	2009	WEEL:US. Workplace Environmental Exposure Level (WEEL) Guides

ไดฟลูออโรมีเทน Difluoromethane	75-10-5	TWA : ค่าจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน	(1,000 ppm)	1994	Solstice:จำกัดก่อตั้งขึ้นโดย Solstice Advanced Materials

		TWA : ค่าจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน	2,200 mg/m3 (1,000 ppm)	2007	WEEL:US. Workplace Environmental Exposure Level (WEEL) Guides

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม

ใช้เมื่อมีการระบายอากาศเสียภายในสถานที่

มาตรการในการป้องกันส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์การป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ : โดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ เมื่อพนักงานต้องสัมผัสกับสารที่มีความเข้มข้นสูงกว่าค่าสูงสุดที่กำหนดไว้ จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมที่ผ่านการรับรองแล้ว ใช้อุปกรณ์ป้องกันหายใจที่ได้รับการรับรองโดย NISOH

การป้องกันมือ : ถุงมือป้องกันอันตราย จะต้องตรวจสอบถุงมือก่อนนำไปใช้งาน เปลี่ยนใหม่เมื่อสึกหรอ

การป้องกันดวงตา : แว่นนิรภัย

การป้องกันผิวหนังและลำตัว	:	หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางผิวหนังกับของเหลวที่รั่วไหล(อันตรายจากการถูกความเย็นกัด) สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม
มาตรการด้านสุขอนามัย	:	ใช้งานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ดีของโรงงานอุตสาหกรรมและตามแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่กำหนดไว้ ขณะใช้งานห้ามรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและทำความสะอาดก่อนนำมาใช้อีกครั้ง เสื้อผ้าที่ใช้ในการทำงานควรแยกเก็บเป็นสัดส่วน ห้ามสูดหายใจเอาไอระเหยเข้าสู่ร่างกาย หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า
มาตรการป้องกัน	:	ต้องแน่ใจได้ว่าจุดสำหรับชำระล้างตาและฝักบัวนิรภัยอยู่ใกล้กับบริเวณที่ทำงาน ห้ามสูดหายใจเอาไอระเหยเข้าสู่ร่างกาย หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

สถานะทางกายภาพ	:	ก๊าซเหลว
สี	:	ใส
กลิ่น	:	อ่อน
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่รับได้	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	:	หมายเหตุ: ไม่เกี่ยวข้อง
จุดหลอมเหลว/ ช่วงของจุดหลอมเหลว	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด	:	-52.1 ฐC

จุดวาบไฟ	:	หมายเหตุ: ไม่เกี่ยวข้อง
อัตราการระเหย	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการลุกติดไฟ	:	ก๊าซไวไฟที่มีความเร็วการเผาไหม้มูลฐานต่ำกว่า 10 ซม./วินาที
ขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ	:	11.8 %(V) ที่ 23 ฐC
ขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ	:	12.9 %(V) ที่ 23 ฐC
ความดันไอ	:	1,235 kPa ที่ 21.1 ฐC(70.0 000107) 2,638 kPa ที่ 54.4 ฐC(129.9 000107) 1,042 kPa ที่ 25 ฐC(77 000107)
ความหนาแน่นไอ	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่น	:	1.11 g/cm3
ความสามารถในการละลายในน้ำ	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/น้ำ	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิจุดติดไฟ	:	473 - 477 ฐC
ความหนืดไดนามิก	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ความหนืดไคนีแมติก	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

ความเสถียรทางเคมี	:	เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยาอันตราย	:	ไม่เกิดปฏิกิริยา Polymerization ที่เป็นอันตราย
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	:	หลีกเลี่ยงความร้อนและแหล่งกำเนิดการจุดติดไฟ ภาชนะอัดความดัน ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดดและห้ามโดนอุณหภูมิสูงเกินกว่า 50 C อย่าอากาศกด, ตัด, เชื่อม, ทองเหลือง, solder, เจาะ, บดหรือภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับความร้อนหรือแหล่งกำเนิดประกายไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงการสลายตัวด้วยความร้อน ห้ามให้ความร้อนเกิน ความเสี่ยงบางอย่างอาจจะคาดหวังสำหรับวิวัฒนาการที่เป็นพิษและมีฤทธิ์กัดกร่อนผลิตภัณฑ์จากการสลายตัว
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ที่ต้องหลีกเลี่ยง	:	สารออกซิไดส์ที่แรง อะลูมิเนียมที่มีขนาดอนุภาคละเอียด แมกนีเซียมที่มีขนาดอนุภาคละเอียด สังกะสี
อันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว	:	ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์ คาร์บอนิลฮาไลด์ คาร์บอนมอนออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการสัมผัสที่อาจเป็นไปได้	:	ถ้าหายใจเข้าไป, ถ้าเข้าตา, ถ้าสัมผัสทางผิวหนัง
ความเป็นพิษเฉียบพลับเมื่อกลืนกิน	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษเฉียบพลับเมื่อหายใจเข้าไป

2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-	:	LC50: > 400000 ppm, ไอ

อีน		ระยะเวลารับสัมผัส: 4 h ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 403
ไดฟลูออโรมีเทน	:	LC50: > 520000 ppmระยะเวลารับสัมผัส: 4 h ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู
ความเป็นพิษเฉียบพลับเมื่อสัมผัสผิวหนัง	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง

2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน	:	หมายเหตุ: ไม่เกี่ยวข้อง การศึกษาทางเทคนิคเป็นไปไม่ได้

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา

2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน	:	หมายเหตุ: ไม่เกี่ยวข้อง การศึกษาทางเทคนิคเป็นไปไม่ได้
สารทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง 2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน	:	หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นก๊าซ การศึกษาทางเทคนิคเป็นไปไม่ได้
การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง ไดฟลูออโรมีเทน	:	แพ้หัวใจ ชนิดของสัตว์ทดลอง: สุนัข หมายเหตุ: ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ >350 000 ppm

ความเป็นพิษที่เกิดจากการได้รับสารซ้ำๆ

2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน	:	ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป ระยะเวลารับสัมผัส: (2 Weeks) ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ: 50000 ppm วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 412

ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู
ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป
ระยะเวลารับสัมผัส: (4 Weeks)
NOAEL (ความเข้มข้นสูงสุดของสารที่ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง): 50000 ppm
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 412

ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู
ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป
ระยะเวลารับสัมผัส: (13 Weeks)
NOAEL (ความเข้มข้นสูงสุดของสารที่ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง): 50000 ppm
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 413

ชนิดของสัตว์ทดลอง: กระต่าย, ตัวผู้
ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป
ระยะเวลารับสัมผัส: (28 d)
ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ: 500 ppm
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 412
ไม่มีผลพิษสังเกตซึ่งส่งผลในการจัดประเภทสำหรับความเป็นพิษของอวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้

ชนิดของสัตว์ทดลอง: กระต่าย, ตัวเมีย
ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป
ระยะเวลารับสัมผัส: (28 d)
ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ: 1000 ppm
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 412
ไม่มีผลพิษสังเกตซึ่งส่งผลในการจัดประเภทสำหรับความเป็นพิษของอวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้

ชนิดของสัตว์ทดลอง: หมูจิ๋ว
ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป
ระยะเวลารับสัมผัส: (28 d)
NOAEL (ความเข้มข้นสูงสุดของสารที่ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง): 10000 ppm
ระดับความเสี่ยงสูงสุดทดสอบ)

ไดฟลูออโรมีเทน : ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู

ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป
ระยะเวลารับสัมผัส: (90 d)
NOEL (ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ): 50000 ppm
ความเป็นพิษแบบกึ่งเรื้อรัง

การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน	:	วิธีการทดสอบ: การทดสอบแบบเอมส์ ผล: บวก ลบ
ไดฟลูออโรมีเทน	:	วิธีการทดสอบ: การทดสอบแบบเอมส์ ผล: ลบ
	:	วิธีการทดสอบ: การทดสอบความผิดปกติของโครโมโซมนอกกาย ประเภทเซลล์: เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ ผล: ลบ วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 473 หมายเหตุ: ปริมาณ - 760,000 ppm
	:	ประเภทเซลล์: เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ ผล: ลบ วิธีการ: การกลายพันธุ์ (การทดสอบทางเซลล์พันธุศาสตร์ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนอกกาย)
	:	วิธีการทดสอบ: การทดสอบความผิดปกติของโครโมโซมนอกกาย ผล: ลบ

การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน	:	วิธีการทดสอบ: การสังเคราะห์ DNA นอกกำหนดการ ปริมาณ: สูงสุด 50,000 ppm (4 สัปดาห์) วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 486 ผล: ลบ
	:	ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู ประเภทเซลล์: ไมโครนิวเคลียส ปริมาณ: สูงสุด 50,000 ppm (4 สัปดาห์) วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 474

ผล: ลบ

ไดฟลูออโรมีเทน : ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนูถีบจักร
ประเภทเซลล์: ไขกระดูก
วิธีการ: การกลายพันธุ์ (การทดสอบไมโครนิวเคลียส)
ผล: ลบ

การก่อมะเร็ง
2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน : ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู
หมายเหตุ: ไม่จัดเป็นสารก่อมะเร็งเป็น ไม่คาดว่าจะ เป็นสารก่อมะเร็งตามข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน :
ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู
ช่องทางการให้สาร: การสัมผัสโดยการสูดดม
ระยะเวลารับสัมผัส: ความเป็นพิษต่อการสืบพันธุ์ที่มีผลต่อรุ่นลูกสองรุ่น
NOAEL,parent: 50,000 ppm
NOAEL,F1: 50,000 ppm
NOAEL,F2: 50,000 ppm

การทำให้ทารกมีรูปร่างผิดปกติ
2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน : ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู
ปริมาณ: NOAEL (No observed adverse effect level) – 50 000 ppm

ชนิดของสัตว์ทดลอง: กระต่าย
ปริมาณ: NOAEL (No observed adverse effect level) – 4 000 ppm

ไดฟลูออโรมีเทน : ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู
ปริมาณ: NOEL (ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ) - 50,000 ppm
หมายเหตุ: ไม่ได้แสดงให้เห็นผลกระทบต่อการที่ทารกมีรูปร่าง

ผิดปกติในสัตว์ทดลอง

ชนิดของสัตว์ทดลอง: กระต่าย
ปริมาณ: NOEL (ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ) - 50,000 ppm
หมายเหตุ: ไม่ได้แสดงให้เห็นผลกระทบต่อการที่ทารกมีรูปร่างผิดปกติในสัตว์ทดลอง

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสครั้งเดียว : หมายเหตุ :ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสซ้ำ : หมายเหตุ :ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษจากการสำลัก : ไม่มีข้อมูล

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อแหล่งน้ำและระบบนิเวศน์

ความเป็นพิษต่อปลา : LC50: > 197 mg/l
ระยะเวลารับสัมผัส: 96 h
ชนิดของสัตว์ทดลอง: Cyprinus carpio (ปลาคาร์พ)
สารทดสอบ: 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ
2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน : EC50: > 83 mg/l
ระยะเวลารับสัมผัส: 48 h
ชนิดของสัตว์ทดลอง: Daphnia magna (ไรน้ำ)
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 202

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย
2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน : EC50: > 100 mg/l
ชนิดของสัตว์ทดลอง: Scenedesmus capricornutum (สาหร่ายน้ำจืด)

วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 201

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ

2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน	:	ผล: ไม่ย่อยสลายทางชีวภาพโดยง่าย วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 301F
ไดฟลูออโรมีเทน	:	หมายเหตุ: น้อยที่สุด

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

การสะสมทางชีวภาพ 2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน	:	หมายเหตุ: เนื่องจากการกระจายค่าสัมประสิทธิ์ของเอ็นอ็อคทานอล/น้ำ ไม่คาดหวังการเพิ่มจำนวนมากขึ้นของสิ่งมีชีวิต

ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านนิเวศวิทยา	:	เป็นไปได้ยากที่จะเกิดการสะสมในสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการกำจัด	:	ให้สอดคล้องตามข้อบังคับท้องถิ่นและระดับชาติ

14. ข้อมูลการขนส่ง

ADR

หมายเลข UN/ID	:	UN 3161

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์	:	LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (R-1234yf, DIFLUOROMETHANE)
ประเภท	:	2
รหัสของการจำแนกหมวดหมู่	:	2F
หมายเลขความเสี่ยง	:	23
ฉลาก	:	2.1

IATA

หมายเลข UN/ID	:	UN 3161
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์	:	Liquefied gas, flammable, n.o.s. (R-1234yf, Difluoromethane)
ประเภท	:	2.1
ฉลาก	:	2.1
คำสั่งในการบรรจุหีบห่อ (เครื่องบินขนส่ง)	:	200

IATA_P

หมายเลข UN/ID	:	UN 3161
ประเภท	:	2.1 ไม่อนุญาตให้ขนส่ง

IMDG

หมายเลข UN/ID	:	UN 3161
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์	:	LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (R-1234yf, DIFLUOROMETHANE)
ประเภท	:	2.1
ฉลาก	:	2.1
การจัดการในกรณีฉุกเฉิน หมายเลข 1	:	F-D
การจัดการในกรณีฉุกเฉิน หมายเลข 2	:	S-U
มลภาวะทางทะเล	:	ไม่ใช่

15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งชาติ

: ไม่มีข้อมูล

ข้อกำหนดระหว่างประเทศอื่นๆ

สถานะของการประกาศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา พระราชบัญญัติควบคุมสารเป็นพิษ	:	สารทั้งหมดเป็นสารออกฤทธิ์และอยู่ในบัญชีรายการของสหรัฐ (TSCA)
บัญชีรายชื่อเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมของออสเตรเลีย	:	ส่วนประกอบทั้งหมดอยู่ในบัญชีสารเคมี มีข้อผูกมัดในการกำกับดูแล/ข้อจำกัด
ประเทศแคนาดา พระราชบัญญัติคุ้มครองแคนาดาสิ่งแวดล้อม (CEPA) รายชื่อสารในประเทศ (DSL)	:	องค์ประกอบทุกตัวของผลิตภัณฑ์นี้มีชื่ออยู่ในบัญชี Canadian DSL
ประเทศญี่ปุ่น Kashin Hou - รายชื่อกฎหมาย	:	อยู่ในบัญชีรายชื่อ
เกาหลี คลังสารเคมีที่มีอยู่ (KECI)	:	อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ฟิลิปปินส์ วัตถุมีพิษและของเสียอันตรายและนิวเคลียร์ พระราชบัญญัติควบคุม	:	อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ประเทศจีน สินค้าคงคลังของสารเคมีที่มีอยู่	:	อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ประเทศไทย. สินค้าคงคลัง	:	อยู่ในบัญชีรายชื่อ

เคมีภัณฑ์ที่มีอยู่

สินค้าคงคลังสารเคมีไต้หวัน (TCSI) : อยู่ในบัญชีรายชื่อ

16. ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

		HMIS III	NFPA
อันตรายต่อสุขภาพ	:	1	2
ความสามารถในการลุกติดไฟ	:	4	4
อันตรายทางกายภาพ	:	0	
ความไม่แน่นอน	:		0

การจัดระดับความอันตรายและระบบการจัดระดับ (เช่น HMIS® III และ NFPA) ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานของบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมในระบบที่มีลักษณะเฉพาะเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย(SDS) นี้ ถูกต้องตามเท่าที่เราทราบ หรือเท่าที่เรามีข้อมูล หรือเท่าที่เราเชื่อ ณ วันที่ตีพิมพ์ ข้อมูลเหล่านี้มีเพื่อให้เป็นแค่เพียงแนวทางปฏิบัติในการจัดการความปลอดภัยในการใช้งาน การผ่านกระบวนการ การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งอย่างปลอดภัยเท่านั้น ไม่ควรพิจารณาว่าเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติที่ถือว่าได้คุณภาพหรือถือว่าได้รับการประกัน ข้อมูลที่ให้มานี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้เท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับสารอื่นหรือกับกระบวนการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ เว้นแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นพิเศษในเอกสารนี้ การพิจารณาความเหมาะสมของวัสดุใดๆ ในขั้นสุดท้ายเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงจากฉบับก่อนหน้า สังเกตได้จากเครื่องหมายที่เน้นอยู่หน้าข้อความ โดยฉบับปรับปรุงนี้สามารถใช้ทดแทนฉบับเดิมก่อนหน้านี้ทั้งหมด
วันที่ก่อนหน้าของปัญหา: 08/25/2025
วันที่แก้ไข: 02/18/2026
ฉบับที่ 1.4
วันที่จัดทำ ผู้จัดทำ SDS Solstice Product Stewardship Group

Solstice® L40X (R-455A)

000000018891

ฉบับที่ 1.4	วันที่เผยแพร่ครั้งแรก 01/27/2021	วันที่แก้ไข 02/18/2026	วันที่พิมพ์ 06/23/2026